

DRŽAVNO NATJECANJE IZ MATEMATIKE

4. razred – srednja škola – A kategorija

30. ožujka 2009.

1. Neka je $\overline{CH}$ visina šiljastokutnog trokuta ABC , a točka O središte njemu opisane kružnice. Ako je T nožište okomice iz točke C na pravac AO , dokaži da pravac TH prolazi polovištem dužine $\overline{BC}$.

2. Dani su realni brojevi $x_0 > x_1 > x_2 > \cdots > x_n$. Dokaži da je

$$x_0 - x_n + \frac{1}{x_0 - x_1} + \frac{1}{x_1 - x_2} + \cdots + \frac{1}{x_{n-1} - x_n} \geq 2n.$$

Kada vrijedi jednakost?

3. Odredi sve funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takve da je

$$f(x) = \max_{y \in \mathbb{R}} (2xy - f(y))$$

za svaki $x \in \mathbb{R}$.

4. Odredi sve parove prirodnih brojeva (m, n) , $m, n > 1$, za koje je $n^3 - 1$ djeljivo s $mn - 1$.
5. Unutar kvadrata stranice duljine 38 smješteno je 100 konveksnih mnogokuta, pri čemu je površina svakog od njih najviše π , a opseg najviše 2π . Dokaži da unutar tog kvadrata postoji krug polumjera 1 koji ne siječe niti jedan od danih 100 mnogokuta.